

Cwningar Niwbwrch

Beth sy'n digwydd i'r dŵr dan y twyni?

Astudiaeth dŵr daear 21 mlynedd ar un o systemau twyni arfordirol pwysicaf Cymru

Fersiwn Cymraeg — cyfieithiad drafft (i'w adolygu gan swyddog iaith Gymraeg CNC)

Hollingham, M. (2026). Hydrogeological Dynamics, Behavioural Clustering and Management Intervention Analysis at Newborough Warren Coastal Sand Dune Aquifer, Wales. Draft, 2026.

Prosiect: github.com/newbroman/Newborough_Hydrology

Offer gwe (golwg ar senarios, rhagolygwr llifogydd): newbroman.github.io/Newborough_Hydrology

Cyswllt: martin.hollingham+nrg@gmail.com | ORCID: 0000-0003-0253-9301

Nodyn am y cyfieithiad. Cyfieithiad drafft o'r crynodeb cyhoeddus Saesneg gwreiddiol yw'r ddogfen hon. Mae'r holl rifau, mapiau a graffiau yn dod yn ddi-newid o'r dadansoddiad gwreiddiol; mae teitlau a labeli ar y ffigurau yn aros yn Saesneg. Nid yw labeli'r parthau hydrolegol (C1–C5) na henwau cyfernodau'r model wedi'u cyfieithu, er mwyn cydweddu â'r prif adroddiad.

Y lleoliad

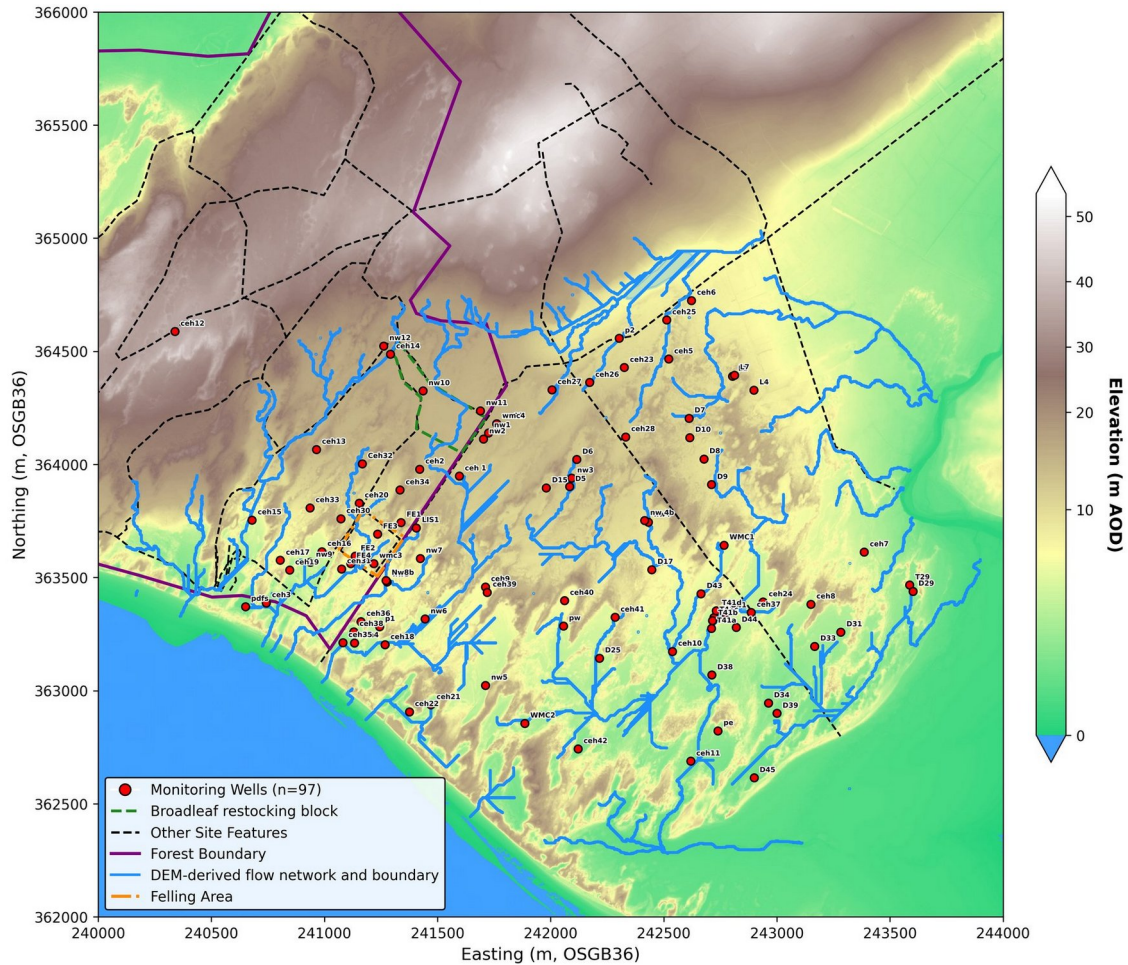
Mae Cwningar Niwbwrch (Newborough Warren) yn gorwedd ar ben deheuol Ynys Môn, gan gwmpasu tua 1 300 hectar o dwyni tywod, gwlypdiroedd a phlanhigfa goed conwydd. Mae wedi'i ddynodi'n Ardal Cadwraeth Arbennig — un o'r systemau twyni arfordirol pwysicaf yng Nghymru.

Mae'r safle'n gartref i gymunedau planhigion prin a elwir yn bantiau twyni: pantiau isel rhwng y twyni lle mae dŵr daear yn codi'n agos at yr wyneb bob gaeaf, gan greu gwlypdiroedd a foddor yn dymhorol sy'n cynnal helygyddion ymlusgol, tegeirianau ac amrywiaeth helaeth o infertebratau gwlypdir.

Mae goroesiad y cynefinoedd hyn yn dibynnu'n llwyr ar y dŵr daear. Os yw'r lefel dŵr yn rhy isel yn yr haf, mae'r cymunedau planhigion sy'n diffinio pantiau twyni'n symud yn anwrthdroadwy tuag at laswelltir sychach. Mae'r gwahaniaeth rhwng pant gwlyb iach a phant sych dirywiedig yn rhyfeddol o fach — dim ond 37 centimetr o ddyfnder lefel dŵr yn yr haf.

Cafodd cyfran fawr o'r twyni gogleddol — tua 700 hectar — ei phlannu â phinwydd Corsica rhwng 1948 a 1965. Mae'r blanhigfa hon yn rhyng-gipio tua chwarter y glaw cyn iddo gyrraedd y ddaear, gan leihau'r dŵr sy'n ailwefru'r dyfrhaen oddi tani.

Figure 1: Site Topography and Hydrogeological Features



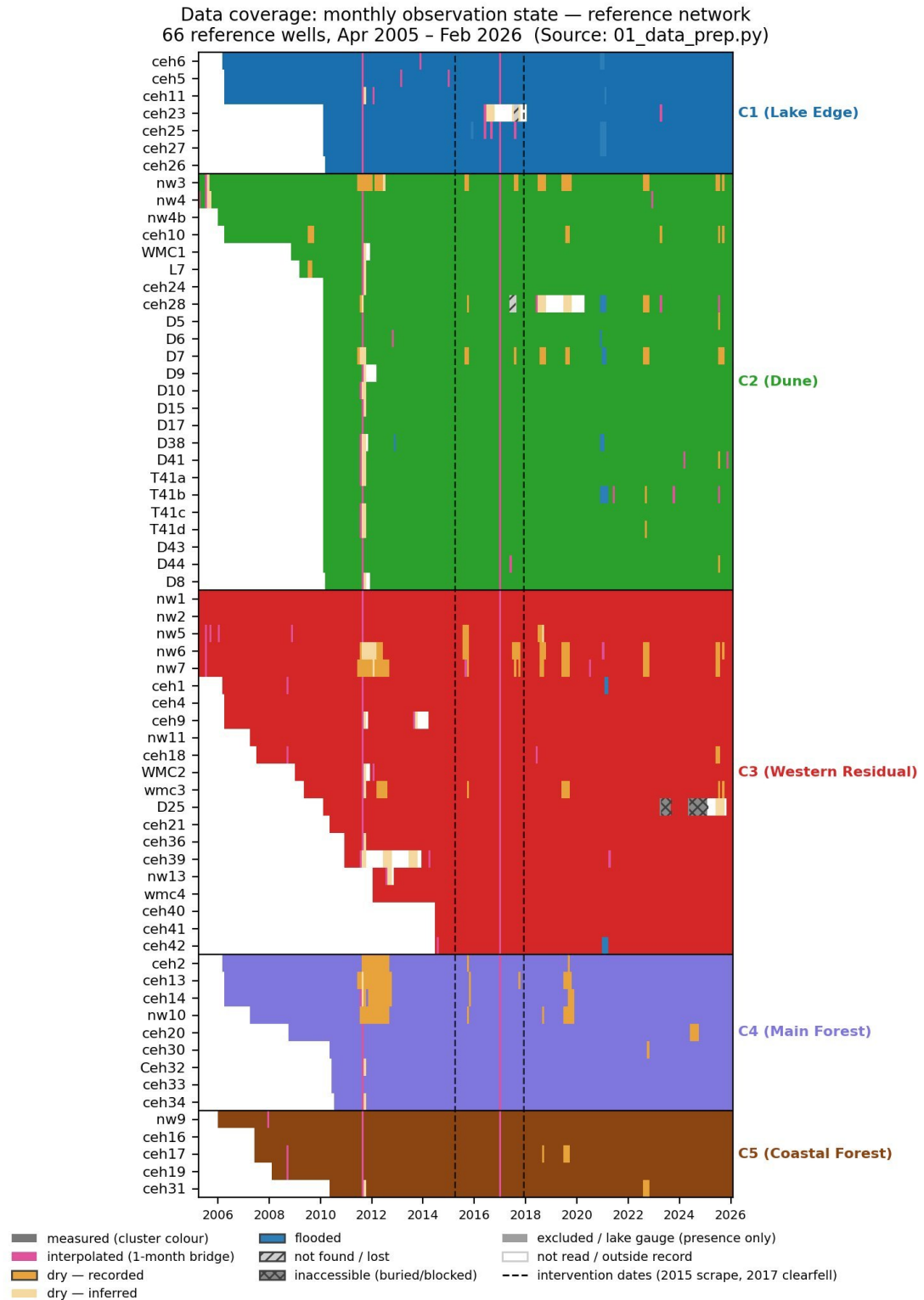
Ffig. 1. Trosolwg o'r safle: topograffi Cwningar Niwbwrch, y rhwydwaith monitro, ffin y goedwig (porffor), ardal y torri yn 2017 (oren), a'r rhwydwaith draenio a darddir o'r model arwyneb digidol. Mae'r map yn dangos pob lleoliad twll dipwell a arolygwyd; pasiodd 88 ffynnon y rheolaeth ansawdd a chyrraedd y dadansoddiad.

Yr astudiaeth

Monitrodd yr astudiaeth 88 o ffynhonnau ar draws y safle dros 21 mlynedd (2005–2026), gan fesur lefelau dŵr yn fisol gydag offer syml a elwir yn ddiplwells. Wedi'i gyfuno â data glaw a thymheredd sydd ar gael yn gyhoeddus o orsaf dywydd gerllaw, dadansoddwyd y rhwydwaith hwn gan ddefnyddio piblinell ddata 43 cam i ddeall sut mae'r system dŵr daear yn gweithio, sut mae'n newid, a beth y gellir ei gyflawni o ran rheolaeth yn realistig.

Cafodd y dull ei gynllunio'n fwriadol i fod yn isel ei gost ac yn ail-gynhyrchadwy — dim offer arbenigol, dim telemetreg, dim dadansoddi labordy — fel y gellid ei ailadrodd mewn safleoedd twyni arfordirol eraill sy'n wynebu heriau tebyg.

Cyn y dadansoddiad, mae'n werth bod yn glir am yr hyn sydd yn y cofnod. Mae Ffig. 2 yn dangos hanes llawn y sylwadau misol ar gyfer 66 o ffynhonnau rhwydwaith cyfeirio'r craidd: pryd y daeth pob ffynnon ar-lein, a pha un ai y cafodd y darlleniad ei fesur, ei fewnbwyntio dros fwch un mis, ei gofnodi fel sych neu wedi'i orchuddio, neu ei golli yn gyfan gwbl. Dechreuodd monitro gyda llond llaw o ffynhonnau yn 2005 a chafodd ei ymestyn yn raddol, felly dim ond yn gynnar yn y 2010au y daw'r rhwydwaith yn agos at fod yn gyflawn — un rheswm pam mae'r cymhariaethau newid yn ddiweddarach yn y crynodeb hwn yn dibynnu ar ffenestri o'r cyfnod hwnnw ymlaen. Mae'r ddwy linell fertigol doredig yn nodi crafu twyni Ebrill 2015 a'r clirio ym mis Rhagfyr 2017.

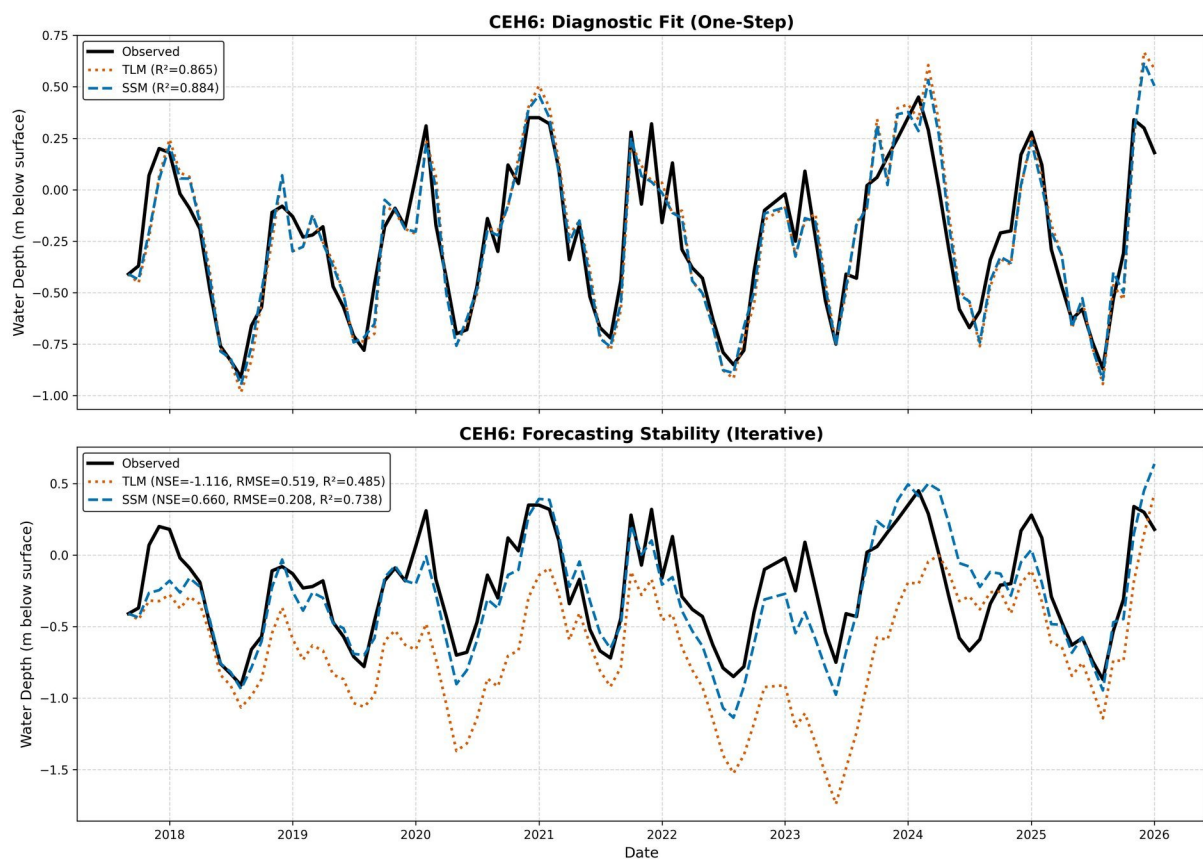


Ffig. 2. Sylwadau'r rhwydwaith cyfeirio: cyflwr sylw misol pob un o'r 66 ffynnon gyfeirio, Ebrill 2005 i Chwefror 2026, wedi'u grwpio yn ôl parth. Mae lliwiau'n gwahaniaethu rhwng misoedd a fesurwyd, a fewnbwyntiwyd, sych, wedi'u gorchuddio a misoedd coll; mae'r llinellau toredig yn nodi'r crafu yn 2015 a'r clirio yn 2017. (Ffynhonnell: 01_coverage_states_reference.png; Ffigur 3a o'r prif adroddiad.)

Sut mae'r model yn gweithio

Wrth galon y dadansoddiad mae hafaliad cydbwysedd dŵr syml a ffitir yn annibynnol ar gyfer pob ffynnon. Bob mis, eglurir y newid yn lefel y dŵr gan dri grym sy'n cystadlu: glaw yn gwthio'r lefel dŵr i fyny, anweddiad yn ei dynnu i lawr, a draenio'n cario dŵr yn ochrol tuag at yr arfordir neu'r llyn. Mae'r model yn amcangyfrif cryfder pob grym ar gyfer pob ffynnon, gan gynhyrchu tri chyfernod sy'n diffinio gyda'i gilydd sut mae'r rhan honno o'r dyfrhaen yn ymddwyn. Mae ffynhonnau â chyfernodau tebyg yn cael eu grwpio'n barthau.

Cafodd y model stad (SSM) ei feincnodi yn erbyn dull trosglwyddiad symlach nad oes ganddo'r term adborth draenio. Mae Ffig. 3 yn dangos y ddau fodel yn erbyn lefelau dŵr a arsylwyd yn CEH6, ffynnon o'r parth Twyni. Mewn modd diagnostig un cam (panel uchaf) mae'r ddau fodel yn debyg, ond yn y modd rhagolwg iteratif (panel isaf) — lle mae'r model yn rhedeg ymlaen gan ddefnyddio dim ond data hinsoddol a'i ragfynegiadau ei hun — mae'r SSM yn cynnal cylchoedd tymhorol realistig ($NSE = 0,66$) tra bod y dull trosglwyddiad yn gwyro ($NSE = -1,1$). Ar draws y rhwydwaith, rhoddodd yr SSM sgôr rhagolwg cadarnhaol yn 65 o 66 ffynnon, yn erbyn 44 o 66 ar gyfer y model symlach. Y term draenio sy'n atal y model rhag drifftio.



Ffig. 3. Meincnodi modelau yn CEH6 (parth Twyni). Uchaf: ffit diagnostig un cam, lle mae'r SSM (toredig glas) a'r dull trosglwyddiad (dotiog oren) yn dilyn y lefel dŵr a arsylwyd (du). Isaf: rhagolwg iteratif, lle mae'r model yn rhedeg ymlaen gan ddefnyddio dim ond gorfodaeth hinsoddol. Mae'r SSM yn cadw genwedd ac amseriad realistig; mae'r model symlach yn gwyro'n raddol.

Hafaliadau rhagolwg tymhorol

Ochr yn ochr â'r SSM misol, ffitiwyd pâr o hafaliadau rhagolwg tymhorol ar gyfer pob parth dŵr daear. Mae hafaliad gaeaf yn rhagweld y brigaf yn lefel dŵr y gaeaf o law cronol y gaeaf (Hydref–Mawrth) a'r isaf yn yr haf blaenorol. Mae hafaliad haf yn rhagweld yr isaf yn yr haf o law cronol yr haf (Ebrill–Medi) a'r brigaf yn y gaeaf blaenorol. Gyda'i gilydd, mae'r rhain yn dal cof y dyfrhaen: mae dyfnder sychder yr haf yn pennu faint o law gaeaf sydd ei angen i ail-lenwi, ac mae uchder brigaf y gaeaf yn pennu pa mor isel y gall y lefel dŵr ddisgyn yr haf canlynol.

Er enghraifft, mae hafaliad haf y parth Twyni (C2) fel a ganlyn:

$$\text{Isaf yr haf} = 0,0018 \times P(\text{haf}) + 0,54 \times h(\text{brigaf y gaeaf}) - 1,65 \quad (R^2 = 0,65)$$

Mae hyn yn dweud: am bob 100 mm ychwanegol o law haf, mae isaf yr haf tua 0,18 m yn fasach; a pho uchaf yw brigaf y gaeaf blaenorol, basach yw'r isaf yn yr haf canlynol. Mae'r rhyngiad (–1,65 m) yn cynrychioli'r diffyg strwythurol — hyd yn oed gyda glawiad cyfartalog a brigaf cyfartalog y gaeaf, mae isaf yr haf yn gorwedd ymhell o dan wyneb y tir.

Trothwyon glaw critigol

Gan fod yr SSM yn gydbwysedd màs ffisegol yn hytrach na chydberthynas ystadegol, gellir ei redeg ymlaen: o lefel dŵr a fesurwyd yn yr haf a rhagolwg o law'r gaeaf, mae'r model yn cyfrifo a fydd y lefel dŵr yn codi'n ddigon uchel i foddi pant penodol. Mae hyn yn cynhyrchu trothwy glaw critigol ar gyfer pob ffynnon — y swm o law gaeaf sydd ei angen i sicrhau llifogydd, wedi'i fynegi fel lluosydd o'r cyfartaledd hirdymor. Mae ffynhonnau sy'n gofyn am tua dwywaith cyfartaledd y gaeaf neu fwy yn cael eu dosbarthu fel rhai nas gellir eu cyrraedd yn strwythurol o dan unrhyw aeaf yn y cofnod hinsoddol hir.

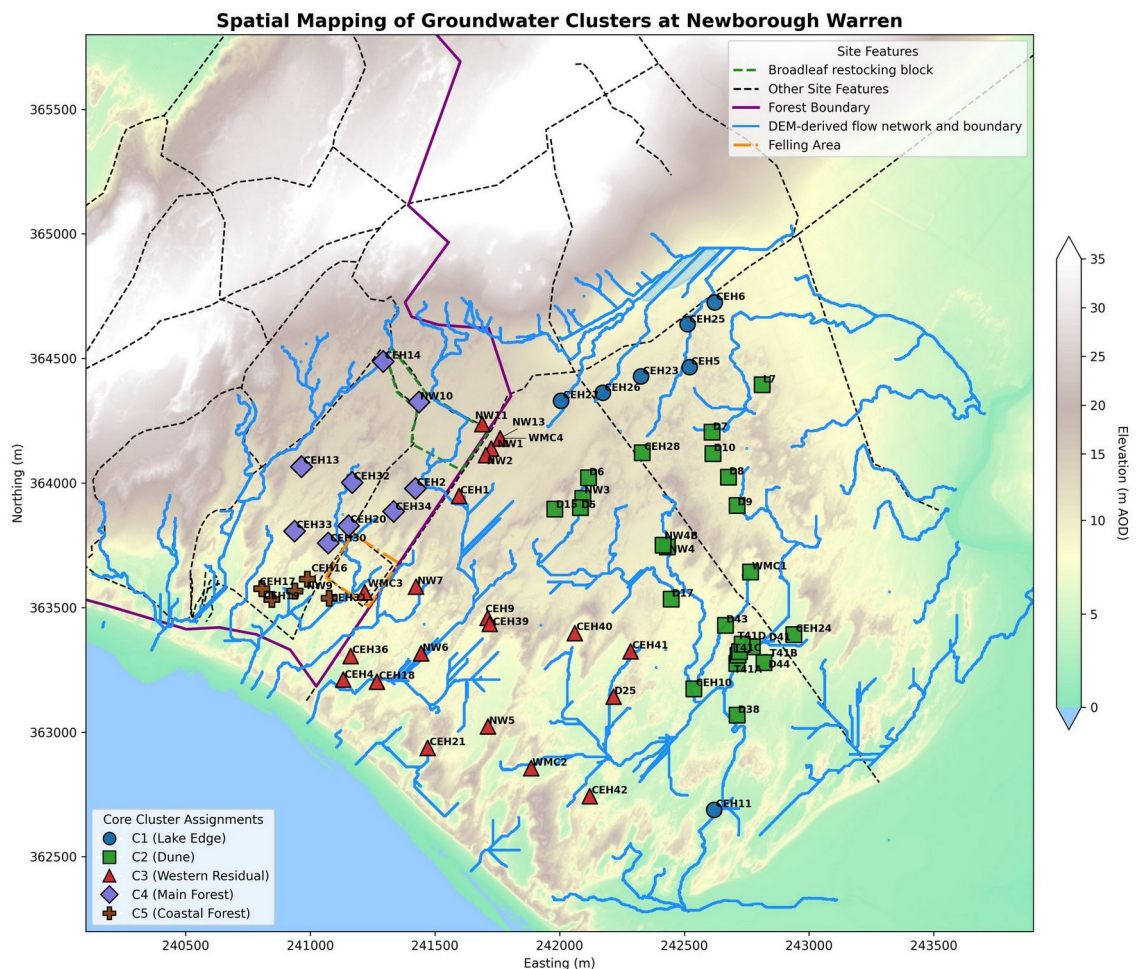
Mae'r hafaliadau hyn wedi'u hadeiladu i mewn i offeryn gwe rhyngweithiol (golwg ar senarios) sy'n caniatáu i reolwyr y safle archwilio sut y byddai gwahanol weithredoedd rheolaeth — torri coed, teneuo, trosi i goedwig llydanddail, crafu twyni — a senarios hinsoddol yn y dyfodol yn newid lefelau dŵr ar draws y safle. Mae rhagolygwr llifogydd cydymaith yn trosi un darlleniad dipwell yn debygolrwydd o foddi yn y gaeaf, wedi'i ddiweddarw wrth i'r tymor fynd yn ei flaen.

Pump parth dŵr daear gwahanol

Nododd y dadansoddiad bump parth gwahanol ar draws y safle, pob un yn ymddwyn yn wahanol yn dibynnu ar ei ddaear, ei leoliad a'i orchudd tir:

- C1 — Ymyl y Llyn (bloc dwyreiniol): Lefel dŵr fas, yn ymateb yn gyflym i law, yn draenio'n gyflym. Yr agosaf at y trothwy ecolegol.
- C2 — Twyni (bloc dwyreiniol): Twyn agored aeddfed clasurol, ymateb cymedrol i law.
- C3 — Gweddill Gorllewinol: Yn gweithredu fel byffer dwfn — arafach i ymateb, yn dal dŵr yn hwy.
- C4 — Prif Goedwig: Planhigfa pinwydd ar bridd tenau dros graig waelodol. Mae'r coed yn rhyng-gipio glaw ac mae'r is-haen fas yn ymestyn sychder yr haf.
- C5 — Coedwig Arfordirol: Planhigfa pinwydd ar dywod arfordirol dyfnach. Yn dangos y gostyngiad serthaf yn y lefel dŵr o unrhyw barth — yn gostwng dros dair gwaith yn gyflymach na'r nesaf gwaethaf.

Mae canfyddiad allweddol yn dweud mai trwch y tywod o dan bob ardal — nid y coed uwch ben — sy'n rheoli pa mor ddifrifol y mae anweddiad yn tynnu'r lefel dŵr i lawr yn yr haf. O fewn y parth coedwig, mae uchder y tir yn unig yn egluro tua 95% o'r amrywiad yn yr effaith sychu hon.



Ffig. 4. Mapio gofodol o'r pum parth dŵr daear a nodwyd gan y dadansoddiad. Mae pob lliw yn cynrychioli parth ag ymddygiad gwahanol: C1 Ymyl y Llyn (glas), C2 Twyni (gwyrdd), C3 Gweddill Gorllewinol (coch), C4 Prif Goedwig (porffor), C5 Coedwig Arfordirol (brown).

Sut mae’r pump parth yn cymharu

Mae’r tabl isod yn crynhoi prif nodweddion pob parth dŵr daear. Mae ‘sensitifrwydd ailwefru’ yn mesur pa mor gryf y mae glaw yn codi’r lefel dŵr; mae ‘tynnu anweddol’ yn mesur pa mor gryf y mae gwres yr haf yn ei ostwng; mae ‘cyfradd draenio’ yn mesur pa mor gyflym y mae dŵr yn draenio i ffwrdd; a ‘cyfran y canopi’ yn mesur faint o gyllideb egni’r glaw a ddefnyddir gan anweddiad o’r canopi a’r pridd yn hytrach na chyrraedd y lefel dŵr. Mae’r tri chyfernod cyntaf yn baramedrau heb ddimensiwn yn y model — mae gwerthoedd uwch yn golygu effaith gryfach.

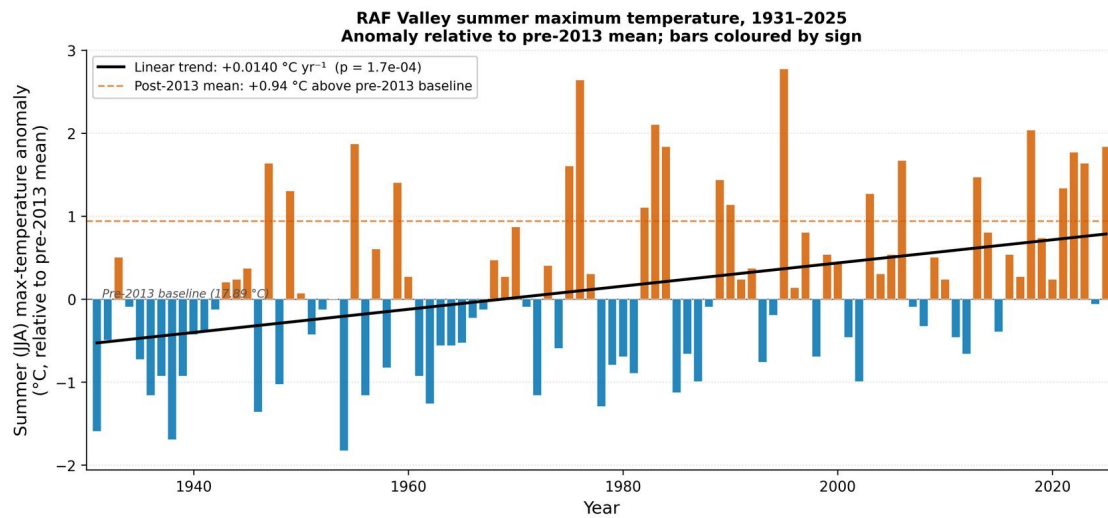
Parth	Nodweddion	Sensitifrwydd ailwefru	Tynnu anweddol	Cyfradd draenio (y mis)	Cyfran y canopi
C1 Ymyl y Llyn	Bas, draenio cyflym, agos at y trothwy	4,58 (uchaf)	0,96 (isaf)	0,090 (cyflymaf)	22%
C2 Twyni	Twyn agored aeddfed, ymateb cymedrol	3,98	1,77	0,066	26%
C3 Gweddill Gorllewinol	Byffer dwfn, ymateb araf	3,57	1,85	0,058	28%
C4 Prif Goedwig	Pinwydd ar bridd tenau dros graig waelodol	2,52 (isaf)	2,55 (uchaf)	0,020 (arafaf)	40%
C5 Coedwig Arfordirol	Pinwydd ar dywod arfordirol dyfnach; gostyngiad serthaf	2,41	1,32	0,045	41%

Tabl 1. Crynodeb o’r pum parth dŵr daear. Mae sensitifrwydd ailwefru uwch yn golygu ymateb cryfach y lefel dŵr i law; mae tynnu anweddol uwch yn golygu sychder haf mwy difrifol; mae cyfran canopi uwch yn golygu mwy o law’n cael ei ryng-gipio gan goed.

Y canfyddiad canolog: yr haf sy'n bwysig

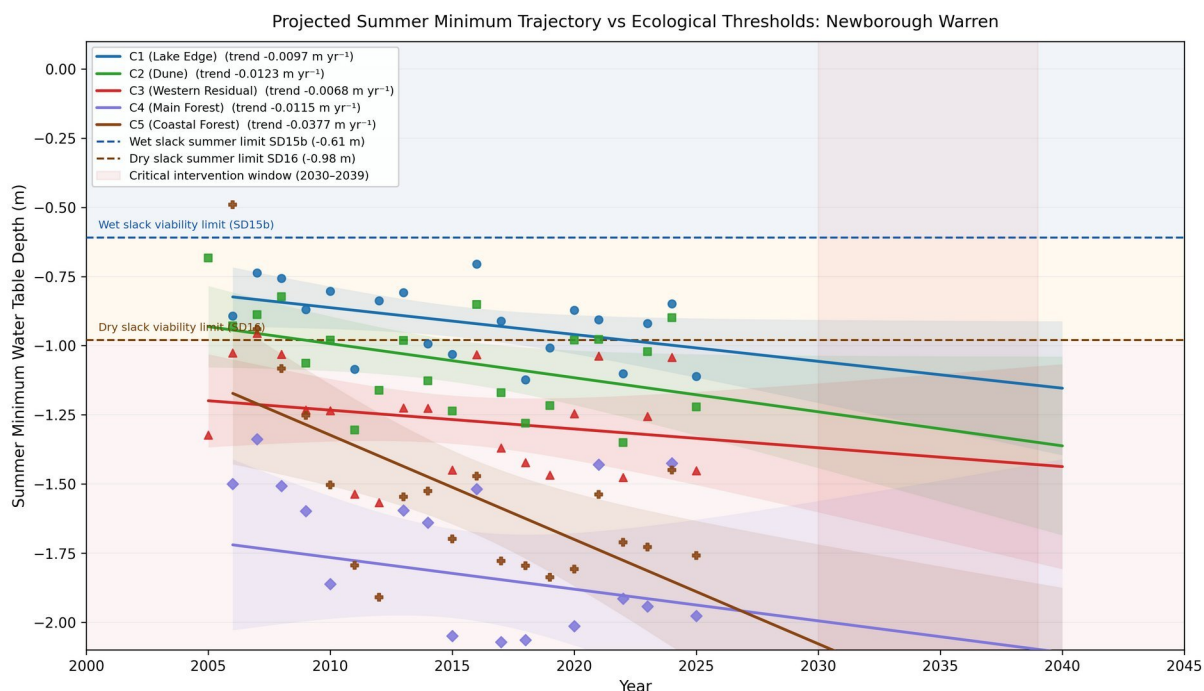
Mae meddwl confensiynol yn cymryd mai glaw'r gaeaf sy'n llenwi pantiau twyni. Canfu'r astudiaeth hon y gwrthwyneb: yr isaf yn lefel dŵr yr haf sy'n pennu a fydd pant yn llifogi'r gaeaf canlynol. Os yw'r lefel dŵr yn disgyn yn rhy isel yn ystod yr haf, ni all unrhyw faint realistig o law gaeaf ail-lenwi'r diffyg.

Mae hyn yn bwysig oherwydd bod hafau'n cynhesu. Ers 2013, mae tymheredd haf y safle wedi bod bron 1°C uwch na'r cyfartaledd hirdymor, gan gynyddu anweddiad ac ymestyn sychder yr haf.



Ffig. 5. Anomaledd tymheredd haf yng Ngorsaf RAF Valley (gorsaf dywydd agosaf), 1931–2025. Mae bariau oren yn dangos blynyddoedd cynhesach na'r cyfartaledd cyn 2013; mae bariau glas yn dangos blynyddoedd oerach. Mae'r llinell oren doredig yn nodi'r cyfartaledd ar ôl 2013: $+0.94^{\circ}\text{C}$ uwchlaw'r llinell sylfaen.

Mae'r lefel dŵr wedi bod yn gostwng ar draws y rhwydwaith, gyda'r duedd ystadegol gliriach yn y parthau Ymyl y Llyn (C1) a Choedwig Arfordirol (C5); mae tuedd Twyni (C2) ar y ffin, a thuedd Gweddill Gorllewinol (C3) a Phrif Goedwig (C4) nid ydynt yn ystadegol arwyddocaol ar eu pennau eu hunain. Mae ymestyniad y duedd yn awgrymu bod parth Ymyl y Llyn — lle mae llawer o'r pantiau mwyaf gwerthfawr yn ecolegol — ar y trywydd i groesi'r trothwy ar gyfer cynefin pant twyni hyfyw o gwmpas 2030–2032. Mae hafau sych unigol eisoes yn cyrraedd y trothwy hwnnw.



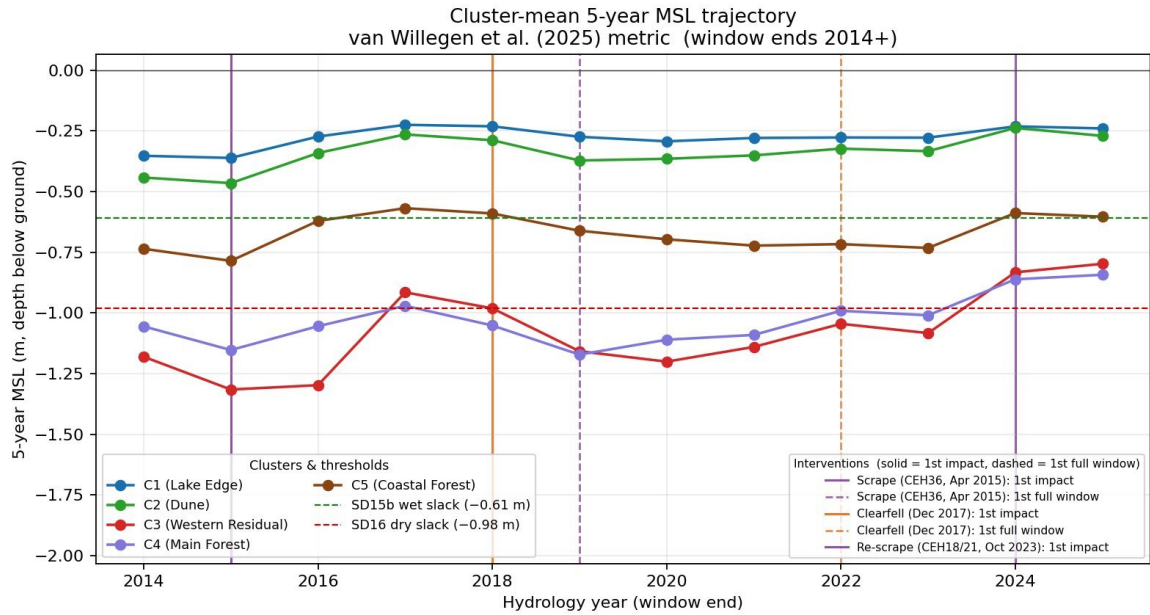
Ffig. 6. Dyfnder isaf y lefel dŵr yn yr haf a ragwelir ar gyfer pob un o'r pum parth. Mae'r llinell las doredig yn nodi trothwy pant gwlyb (-0.61 m); mae'r llinell frown doredig yn nodi trothwy pant sych (-0.98 m). Mae'r band cysgodol yn amlygu'r ffenestr ymyrraeth gritigol (2030–2039). Mae pob parth yn olrhain i lawr.

Ail fesur: y llinell sylfaen wanwynaidd

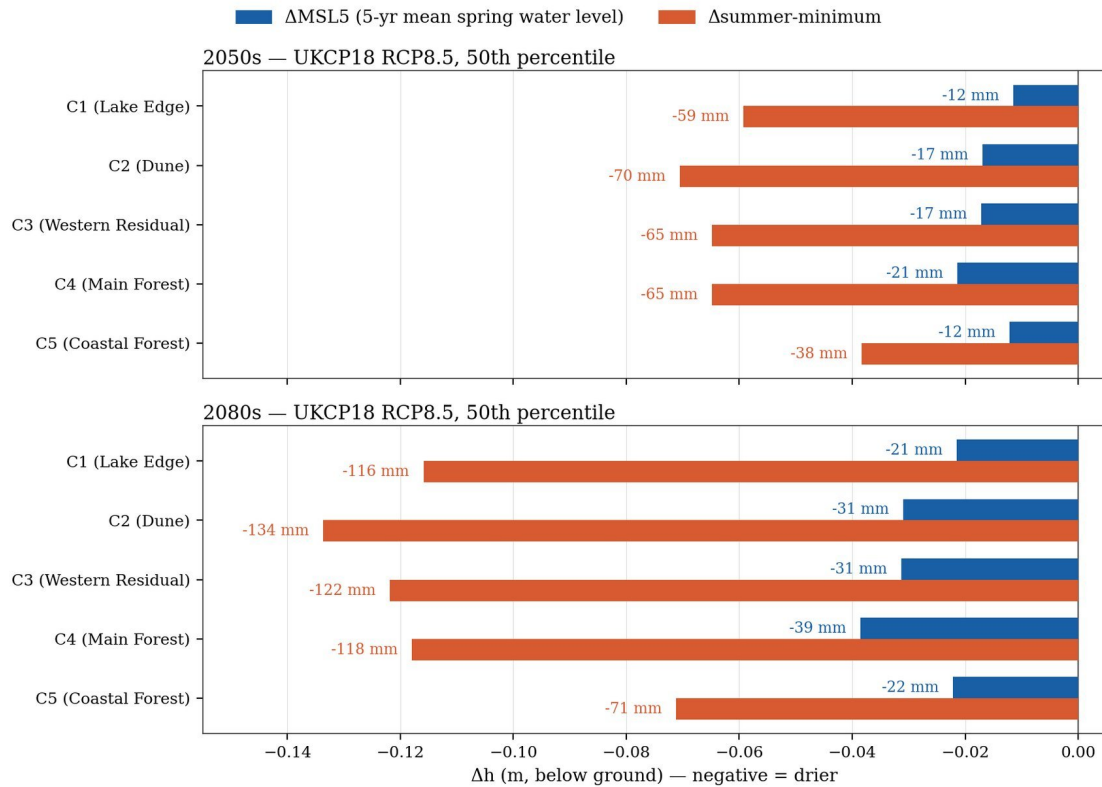
Nid yw isaf yr haf yn unig ffordd o ddarllen iechyd pant twyni. Mae ail fesur — cyfartaledd 5 mlynedd lefel dŵr y gwanwyn, neu MSL5 — yn disgrifio'r llinell sylfaen barhaol y mae llysoyn pant yn sefydlu ei hun ynddi mewn gwirionedd, wedi'i chyfartaleddu dros fisoedd y gwanwyn ac wedi'i llyfnhau dros bum mlynedd i hidlo tymhorau gwlyb neu sych unigol. Mae gwaith ecolegol diweddar (van Willegen ac eraill 2025) yn nodi'r llinell sylfaen wanwynaidd hon fel y rhagfynegydd unigol gorau o sut mae'r cymunedau planhigion yn ymateb, sy'n ei gwneud yn gydymaith gwerthfawr i isaf yr haf.

Mae'r ddau fesur yn adrodd straeon amlwg wahanol. Tra bod isaf yr haf yn dyfnhau'n siarp, mae'r llinell sylfaen wanwynaidd yn llawer mwy sefydlog: rhagwelir y bydd yn newid dim ond tua 21–39 mm o dan drywydd hinsawdd y 2080au — tair i bum gwaith yn llai na dyfnhad cyfochrog isaf yr haf. O ganlyniad, mae'r llinell sylfaen wanwynaidd yn aros o fewn ei chymuned ecolegol bresennol ym mhob parth, gyda pharthau'r twyni agored (C1, C2) yn eistedd yn gyfforddus o fewn yr ystod pant gwlyb drwy gydol y cofnod, a dim ond y Goedwig Arfordirol (C5) yn eistedd o dan drothwy'r pant sych. Mae croesiadau trothwy episodig — lle mae'r lefel dŵr yn disgyn o dan y terfan pant sych mewn hafau sych — felly'n cael eu gyrru'n bennaf gan isaf yr haf, tra bod y llinell sylfaen wanwynaidd yn cofnodi drifft arafach, barhaol y system yn ei chyfanrwydd.

Mae'r ddau fesur yn olrhain gwahanol agweddau o'r un risg ecolegol. Mae isaf yr haf yn pennu a yw'r lefel dŵr yn disgyn o dan drothwy'r pant sych mewn unrhyw flwyddyn benodol. Y llinell sylfaen wanwynaidd yw'r mesur mwyaf dibynadwy ar draws y rhwydwaith cyfan — mae darlleniadau haf yn aml yn methu yn y ffynhonnau dyfnach a chaiff darlleniadau gaeaf eu torri ar fyr rybudd gan byllau arwyneb — ac yn y gwaith ecolegol cyhoeddus mae'n cyd-fynd yn dda â'r gymuned lystyfiant sydd bresennol mewn pant. Mae'r ddau fesur wedi bod yn dirywio, yr isaf yn yr haf yn fwy serth na'r llinell sylfaen wanwynaidd.



Ffig. 7. Lefel dŵr wanwynnaidd cyfartaledd 5 mlynedd (MSL5) ar gyfer pob parth, 2014–2025. O gymharu ag isaf yr haf (Ffig. 6), mae'r llinell sylfaen wanwynnaidd yn fwy gwastad a sefydlog. Mae parthau'r twyni agored C1 (glas) a C2 (gwyrdd) yn eistedd uwchlaw trothwy'r pant gwlyb (gwyrdd doredig); dim ond y Goedwig Arfordirol (C5, brown) a rhannau o'r parthau gorllewinol sy'n agosáu at drothwy'r pant sych (coch doredig). Mae llinellau fertigol yn nodi'r ymyriadau crafu a thorri.



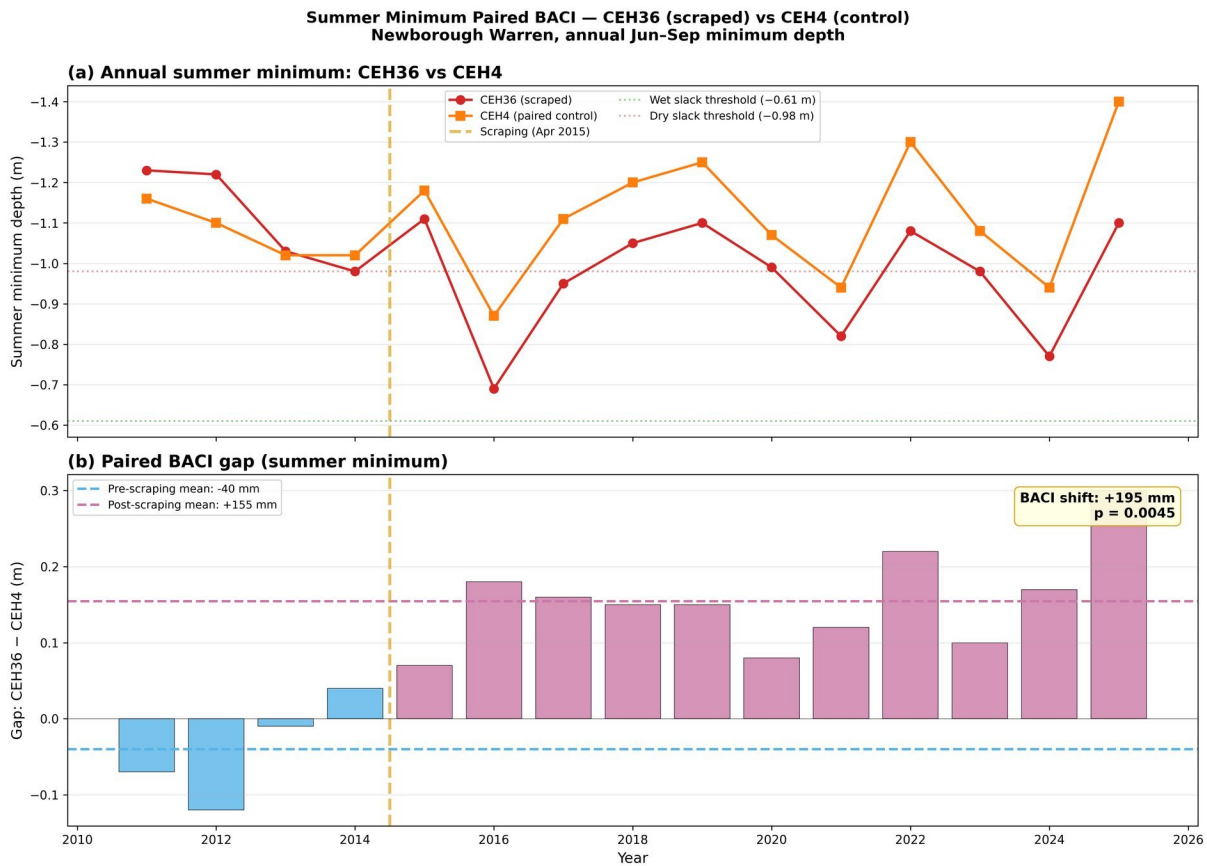
Ffig. 8. Sychu pob parth a ragwelir erbyn y 2050au a'r 2080au (UKCP18, senario allyriadau uchel), yn cymharu'r ddau fesur ecolegol ochr yn ochr. Mae'r bariau glas yn dangos y newid yn y llinell sylfaen wanwynnaidd (MSL5); mae'r bariau oren yn dangos y newid yn isaf yr haf. Mae bariau'n ymestyn i'r chwith ar gyfer lefel dŵr sychach (dyfnach). Ym mhob parth mae isaf yr haf yn disgyn nifer o weithiau ymhellach na'r llinell sylfaen wanwynnaidd — erbyn y 2080au mae'r llinell sylfaen wanwynnaidd yn gostwng 21–39 mm tra bod isaf yr haf yn gostwng 71–134 mm. Yr isaf yn yr haf, nid y llinell sylfaen drwy'r flwyddyn, sy'n ysgwyddo'r baich o'r newid hinsawdd a ragwelir.

Pa weithredoedd rheolaeth a brofwyd

Crafu twyni

Mae crafu twyni yn cynnwys tynnu haen uchaf y tywod yn fecanyddol i ddod â wyneb y tir yn nes at y lefel dŵr. Yn un ffynnon (CEH36), cydgyfeiriodd tair dull annibynnol ar fudd crafu o tua 80–140 mm, ac roedd y newid isafswm haf paru yn erbyn ffynnon reoli heb ei chrafu yn +195 mm ($p = 0,004$) — mwy na hanner y graddiant ecolegol critigol o 37 cm.

Fodd bynnag, dim ond pan gaiff ei lleoli'n iawn yn y dirwedd y mae crafu'n gweithio. Cafodd dau bant pellach, CEH18 a CEH21, eu crafu'n ddiweddarach, ym mis Hydref 2023, mewn safleoedd mwy arfordirol. Hyd yn hyn maent yn dangos ychydig iawn o fudd mesuradwy — yn rhannol am fod ychydig llai na dwy flynedd o gofnod yn rhy fyr i farnu ymyriad yn erbyn tywydd blwyddyn i flwyddyn, ac yn rhannol am fod yr arfordir sy'n cilio yn y lleoliadau arfordirol hyn yn gostwng y lefel dŵr o ymyl y môr tuag i mewn, gan weithio yn erbyn y crafu.



Ffig. 9. Dyfnder isaf yr haf yn y ffynnon a grafwyd CEH36 (coch) yn erbyn ei rheolwr paru CEH4 (oren). Uchaf: mae'r ddwy ffynnon yn olrhain gyda'i gilydd cyn y crafu yn 2015, yna mae CEH36 yn eistedd yn gyson yn fasach. Isaf: mae'r bwlch rhyngddynt yn symud o -40 mm cyn crafu i +155 mm wedyn, newid BACI paru o +195 mm ($p = 0,004$).

Mae'r rheswm pam mae crafu'n gweithio yn CEH36 yn werth ei nodi'n fanwl, oherwydd mae'n gosod cyfyngiad ar yr hyn y gall crafu ei gyflawni mewn man arall. Geometrig yw'r budd: mae gostwng wyneb y tir yn barhaol yn ei symud yn agosach at y lefel dŵr, felly mae'r un lefel dŵr yn eistedd yn gymharol uwch o dan y pant. Nid yw crafu'n ychwanegu dŵr at y dyfrhaen. Mae'r gwahaniaeth hwn yn bwysig, oherwydd mae'r dewis arall amlwg — ceisio codi'r lefel dŵr ei hun trwy ddal mwy o law gaeaf — yn dod i'n gwynebu cyfyngiad ffisegol caled. Mae'r ailwefru ychwanegol yn serthu'r graddiant hydrolog lleol ac yn draenio i ffwrdd trwy'r tywod hynod dryloyw cyn cyrraedd isaf yr haf, felly mae'n cynnig ychydig o fudd ar yr adeg o'r flwyddyn sy'n pennu a fydd pant yn goroesi.

Felly, dylid deall crafu fel ail-broffilio lleol, wedi'i dargedu o'r tir, yn hytrach nag fel ffordd o ailwefru'r dyfrhaen. Mae'r un mecanwaith yn cario goblygiad llai cyfforddus. Am fod crafiad yn gweithio drwy ryng-gipio dŵr a fyddai fel arall wedi draenio ymhellach i lawr-raddiant, disgwylir i'r codiad o fewn y pant a grafwyd gael ei dalu amdano, o leiaf yn rhannol, gan ostyngiad bach yn y lefel dŵr ychydig yn uwch i fyny'r llethr ohono — y grafu'n ennill trwy dynnu dŵr yn ochrol o'i gymdogion mewndirol yn hytrach na thrwy ychwanegu dŵr at y dyfrhaen. Os yw hynny'n gywir, mae'n gosod cyfyngiad ar ba mor bell y gall y dechneg ymestyn: byddai pob crafiad newydd a osodir tua'r tir i fewn i adfer y golled uwch i fyny'r llethr yn tynnu o'i gymdogion mewndirol ei hun yn ei dro, felly byddai'r ffyrnt o lefel dŵr wedi'i gostwng yn ymlusgo tua'r tir gydag ymyriadau olynol. Mae hyn yn fecanwaith disgwyliedig yn hytrach nag un a fesurwyd — nid oes tynhad wedi'i ganfod hyd yma mewn ffynhonnau uwch i fyny'r llethr o'r crafion, ac mae'r cofnod ers ymyriadau 2023 yn dal yn rhy fyr i gadarnhau nac i'w wrthbrofi. Beth bynnag, mewn safleoedd a ddewiswyd yn dda, mae'r budd lleol yn cael ei erydu'n raddol gan duedd hinsawdd y cefndir.

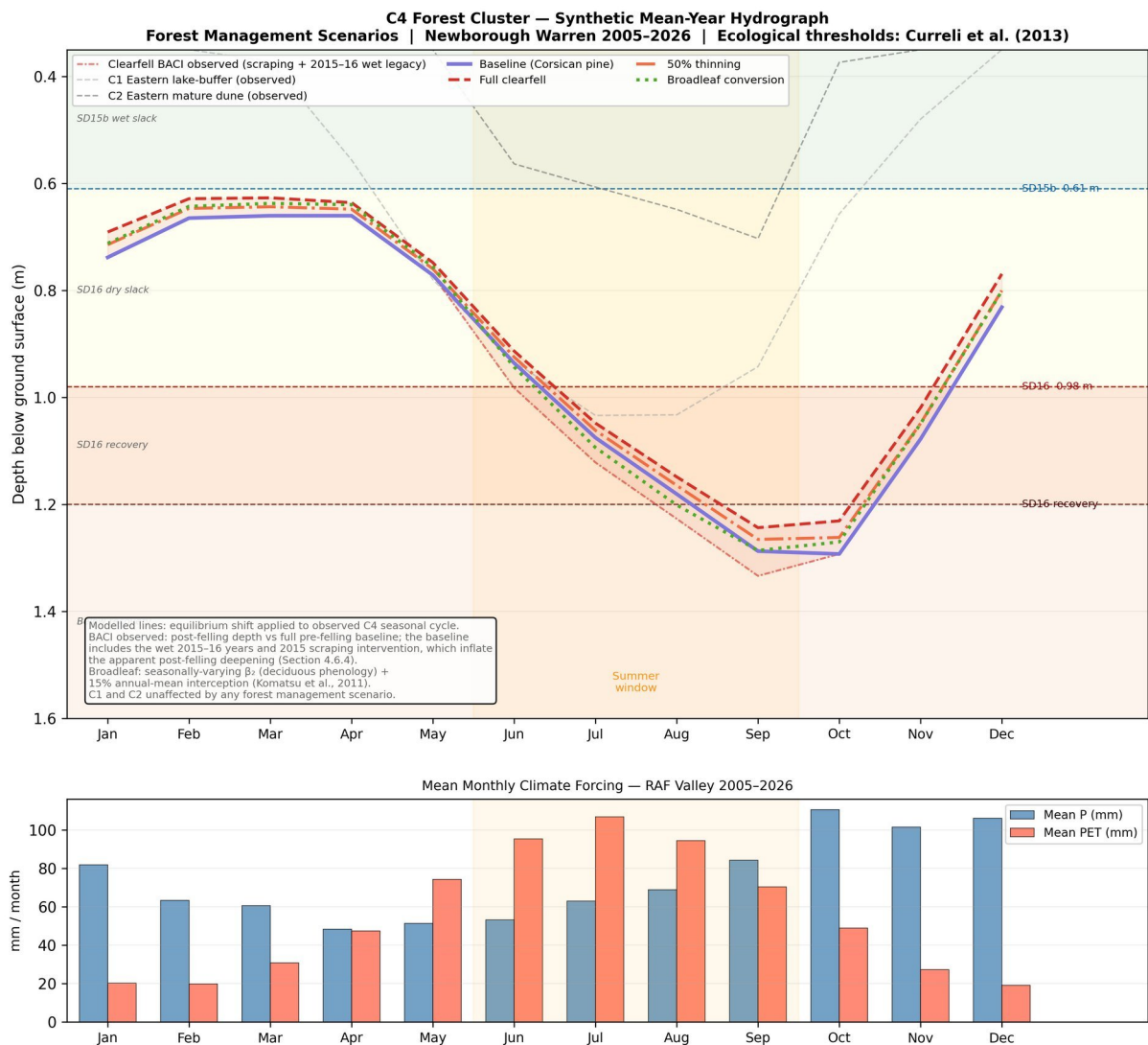
Torri coed

Ym mis Rhagfyr 2017, cliriwyd tua 8,4 hectar o binwydd Corsica fel arbrawf rheolaeth. Defnyddiodd yr astudiaeth gynllun arbrofol pum haen llym gyda 17 ffynnon a thair grŵp rheoli annibynnol i brofi a fyddai tynnu'r coed yn codi'r lefel dŵr.

Roedd y canlyniad yn niwlog. Wrth gymharu ffynhonnau a dorrwyd yn erbyn coedwig na thorrwyd — y prawf mwyaf uniongyrchol — canfu'r dadansoddiad gynnydd ystadegol arwyddocaol yn lefelau dŵr misol cymedrig o tua +120 mm yn y ffynnon effaith craidd ($p < 0,001$). Nid oedd y cynnydd o +33 mm ar ymyl y goedwig yn ystadegol arwyddocaol ($p = 0,19$), a rhoddodd ymestyniad synthetig o ffynhonnau o fewn yr adran gam o +85 mm ($p < 0,001$). Yn allweddol, ni ddangosodd dyfnderoedd isaf yr haf — y mesur sy'n pennu a fydd pantiau twyni'n goroesi — gwelliant cyfatebol: roedd ffynhonnau a dorrwyd a rhai na dorrwyd yn dilyn ei gilydd drwy'r haf. Cododd y torri lefelau dŵr cyfartalog ond ni allai oresgyn y golled gydamserol mewn effeithiolrwydd ailwefru yn ystod y misoedd haf pan fydd yn bwysig fwyaf.

Mae'r dadansoddiad yn awgrymu bod canopi'r goedwig yn gweithredu fel sinc (yn rhyng-gipio glaw) a byffer (yn cysgodi'r ddaear rhag anweddiad uniongyrchol yn yr haf). Mae tynnu'r canopi'n adfer rhywfaint o ailwefru gaeaf, am fod glaw a oedd gynt yn cael ei ryng-gipio gan y canopi nawr yn cyrraedd y ddaear. Ond mae hefyd yn codi'r lefel dŵr leol o gymharu â'r goedwig amgylchynnol, lle mae rhyng-gipio canopi'n parhau i atal ailwefru. Mae'r darn a gliriwyd, sydd bellach yn uwch na'i gymdogion coediog, yn serthu'r graddiant hydrolig lleol ac yn draenio'r dŵr gaeaf ychwanegol yn ochrol i mewn i'r goedwig amgylchynnol yn hytrach na'i gadw yn ei le tan yr haf. Mae'r draenio cyflymach hwnnw, ynghyd ag anweddiad haf mwy uniongyrchol o'r pridd a ddatgelwyd, yn canslo'r ennill ailwefru gaeaf yn fras ar yr adeg sy'n bwysig — pwynt a archwilir ymhellach yn is yng nghydestun y gostyngiad ar draws y safle mewn effeithiolrwydd ailwefru.

Mae Ffig. 10 yn gwneud hyn yn goncrit. Mae'n dangos y cylch lefel dŵr tymhorol a fodelwyd o dan linell sylfaen C4 (glas) ochr yn ochr â thri dewis rheoli coedwig a gymhwysir ar yr un safle: clirio llawn (toredig coch), teneuo 50% (oren) a throsi i goed llydanddail (dotiog gwyrdd). Mae'r gwahaniaethau rhwng y cromliniau'n fach, ac yn bwysig mae'r pedair llinell yn disgyn gyda'i gilydd i mewn i'r band pant sych yn ystod y ffenestr haf. Mae clirio llawn yn codi lefelau'r tymor gwlyb ychydig; teneuo ychydig yn llai; trosi i goed llydanddail bron ddim o gwbl. Nid yw'r un ohonynt yn codi'r isafswm haf yn ôl uwchlaw trothwy'r pant sych, ac mae cafn yr haf yn ddyfnach na throthwy'r pant gwlyb ym mhob achos.



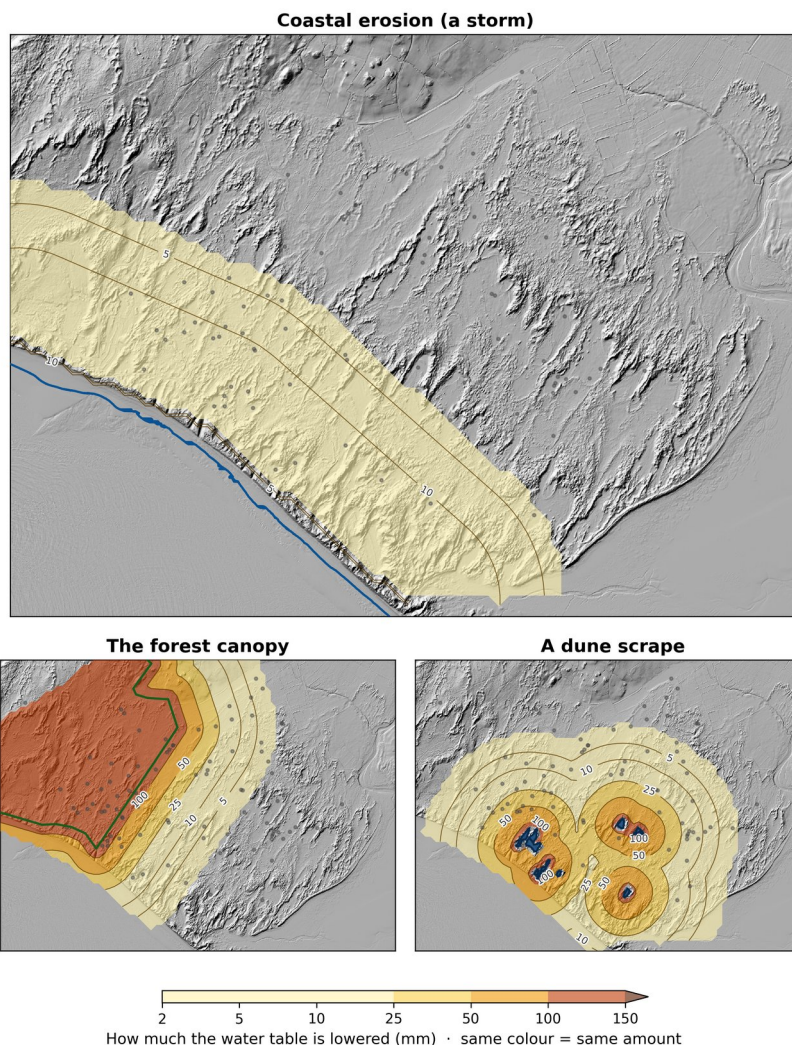
Ffig. 10. Cylch tymhorol y lefel dŵr ym mharth y Brif Goedwig (C4), yn dangos y llinell sylfaen bresennol (glas) ynghyd â senarios a fodelir ar gyfer clirio llawn (toredig coch), teneuo 50% (oren) a throsi i goed llydanddail (dotiog gwyrdd). Dangosir bandiau'r trothwy ecolegol fel parthau llorweddol o liwiau. Mae'r panel isaf yn dangos patrwm tymhorol glaw yn erbyn anweddïad.

Yn allweddol, nid yw newidiadau i'r goedwig yn lluosogi'n ochrol i'r pantiau twyni agored lle mae'r angen ecolegol mwyaf. Mae'r goedwig a'r twyni agored yn gweithredu fel systemau dŵr daear annibynnol i raddau helaeth, a'r rheswm yw daearyddiaeth draenio'r safle: mae dŵr o dan y goedwig yn llifo i gyfeiriad de-orllewinol tuag at Fae Caernarfon, tra bod y twyni dwyreiniol agored yn draenio i gyfeiriad de-ddwyreiniol tuag at y Fenai, gyda chodiad topograffaid yn gwahanu'r ddau. Mae ôl-troed y goedwig, wedi'i fodelu ar wahân, yn disgyn o dros 50 mm o fewn tua 100 m o ymyl y goedwig i 1 mm neu lai ar ffynhonnau Ymyl y Llyn a Thwyni dwyreiniol lle mae'r pantiau mwyaf gwerthfawr yn gorwedd. Caiff newidiadau rheolaeth coedwig eu cario i ffwrdd ar lwybr draenio'r goedwig ei hun ac ni chyrhaeddant byth y pantiau dwyreiniol.

Tair gyrr, tair ôl-droed wahanol

Mae'n ddefnyddiol gweld y tair gyrr lleol sy'n gostwng y lefel dŵr ar yr un map a'r un raddfa. Mae erydiad arfordirol (a ddangosir fel un storm) yn gweithredu fel band tenau ar hyd y glan, ond yn gorchuddio ardal fawr. Mae canopi'r goedwig yn gweithredu'n eang ac yn barhaus, gydag ôl-droed eang sy'n canolbwyntio o gwmpas y blanhigfa. Mae crafiad twyn yn gweithredu'n ddwys ond yn lleol yn unig — yn fawr ger y toriad ac yn cwmpo'n gyflym gyda phellter. Yn allweddol, nid yw'r un ohonynt yn switsh y gellir ei daro'n syml i wrthdroi'r lleill: ni all y goedwig wthio'r arfordir yn ôl, ni all crafu adfer rhyng-gipio canopi, ac mae tuedd y cefndir hinsoddol yn cyrraedd ar draws y tri. Mae'r gyrrwyr yn gorgyffwrdd mewn rhai mannau ac yn methu â'i gilydd yn llwyr mewn mannau eraill, felly bydd yr un ymyriad yn glanio'n wahanol o bant i bant.

Several things lower the water table at Newborough Warren



Each driver has a different size and reach: the forest acts broadly, a scrape intensely but only locally, coastal erosion along the shore. Changing any one has knock-on effects elsewhere — there is no single switch.

Ffig. 11. Y tair gyrr lleol sy'n gostwng y lefel dŵr wedi'u dangos gyda'i gilydd ar raddfa lliw a rennir (yr un lliw = yr un swm o ostyngiad, mewn milimetrau). Uchaf: erydiad arfordirol o un storm, wedi'i ddosbarthu ar hyd y glan. Isaf chwith: canopi'r goedwig, yn gweithredu'n eang o fewn ac ychydig y tu allan i'r blanhigfa. Isaf de: crafiad twyn, dwys ond lleol. Mae gan bob gyrr faint, siâp a chyrhaeddiad gwahanol — nid oes un ymyriad sy'n mynd i'r afael â'r tri.

Effeithiolrwydd ailwefru sy'n gostwng

Efallai mai'r canfyddiad mwyaf pryderus yw gostyngiad ar draws y safle mewn effeithiolrwydd ailwefru — y gyfran o'r glaw sy'n cyrraedd y lefel dŵr mewn gwirionedd. Hwn yw'r mecanwaith ymgeisiol cryfaf ar gyfer dirywiad yr isaf yn yr haf a arsylwir ar draws y rhwydwaith monitro cyfan. Mae'n effeithio ar bob un o'r pum parth, p'un ai eu bod yn goediog neu'n agored, wedi'u crafu neu heb eu cyffwrdd, ac mae'n gweithredu'n annibynnol ar orchudd canopi. Mae'n gyson â phatrymau glaw sy'n newid (llai o ddigwyddiadau gwlychu parhaol, mwy o stormydd dwys ond byr sy'n llifo i ffwrdd yn hytrach na threiddio) ac mae'n cynrychioli tuedd a yrrir gan yr hinsawdd na all unrhyw ymyriad rheolaeth ar y safle fynd i'r afael ag ef.

Mae'r un duedd yn esbonio pam mae'r ddau ymyriad yn methu'n yr haf. Pan dorrwyd y coed, peidiodd y canopi â rhyng-gipio glaw a chynyddodd ailwefru'r gaeaf — ond fe wnaeth y dŵr ychwanegol hwnnw serthu'r graddiant hydrolog lleol a draenio i ffwrdd trwy'r tywod tryloyw cyn i'r isaf yn yr haf gyrraedd, yn union fel y mae'n digwydd ar ôl crafu. Ar yr un pryd, mae tynnu'r canopi'n agor y pridd i sychu mwy yn yr haf. Mae'r ddwy effaith yn canslo'i gilydd yn fras, felly mae ffynhonnau a dorrwyd yn olrhain y goedwig na dorrwyd drwy'r haf. Yn y modelu senario, mae torri a theneuo'n cynhyrchu ymatebion blynyddol bach cadarnhaol yn unig yn y parthau coediog (torri tua +8 i +10 mm y mis cyfwerth â dŵr), tra bod trosi i goed llydanddail yn agos at niwtral — pob un yn llawer llai na'r newidiadau a yrrir gan yr hinsawdd. Y llinyn cyffredin yw na all crafu na thorri ddal dŵr y gaeaf yn y dyfrhaen tan yr haf; mae isafbwynt haf y lefel dŵr yn cael ei osod gan y gostyngiad ar draws y safle mewn effeithiolrwydd ailwefru, nid gan yr hyn a wneir i'r wyneb na'r canopi uwch ei ben.

Erydiad arfordirol: bygythiad cudd ac ôl-oediedig

Mae arfordir Niwbwrch yn cilio. Wrth i'r traeth erydu, mae'r dyfrhaen yn colli cyfaint ar ei ymyl môr, ac mae'r lefel dŵr yn addasu'n is. Mae dadansoddiad ar raddfa rhwydwaith yn priodoli tua 41% o ddirywiad eithriadol parth y Goedwig Arfordirol i'r arwydd cilio arfordirol hwn, gyda'r effaith a ffitwyd yn cyrraedd rhai cannoedd o fetrau yn fewndirol o'r lan orllewinol sy'n erydu. Oherwydd bod dŵr daear yn symud yn araf trwy dywod, mae effeithiau erydiad arfordirol yn cymryd blynyddoedd i luosogi tua'r tir, felly mae'r dirywiad sydd i'w weld yn nata monitro heddiw yn adlewyrchu'n rhannol erydiad a ddigwyddodd flynyddoedd yn ôl. Os yw erydiad yn cyflymu, nid yw'r effeithiau gwaethaf eto wedi cyrraedd y ffynhonnau mewndirol.

Mae dwy ffynnon reoli ar bellteroedd gwahanol o'r arfordir ill ddwy yn dirywio mewn patrwm sy'n gyson â chilio arfordirol cynyddol, yn annibynnol ar unrhyw weithred rheolaeth. Efallai y bydd angen 'encilio dan reolaeth' ar y pantiau ar yr ymyl arfordirol yn y pen draw yn hytrach na adfer dro ar ôl tro.

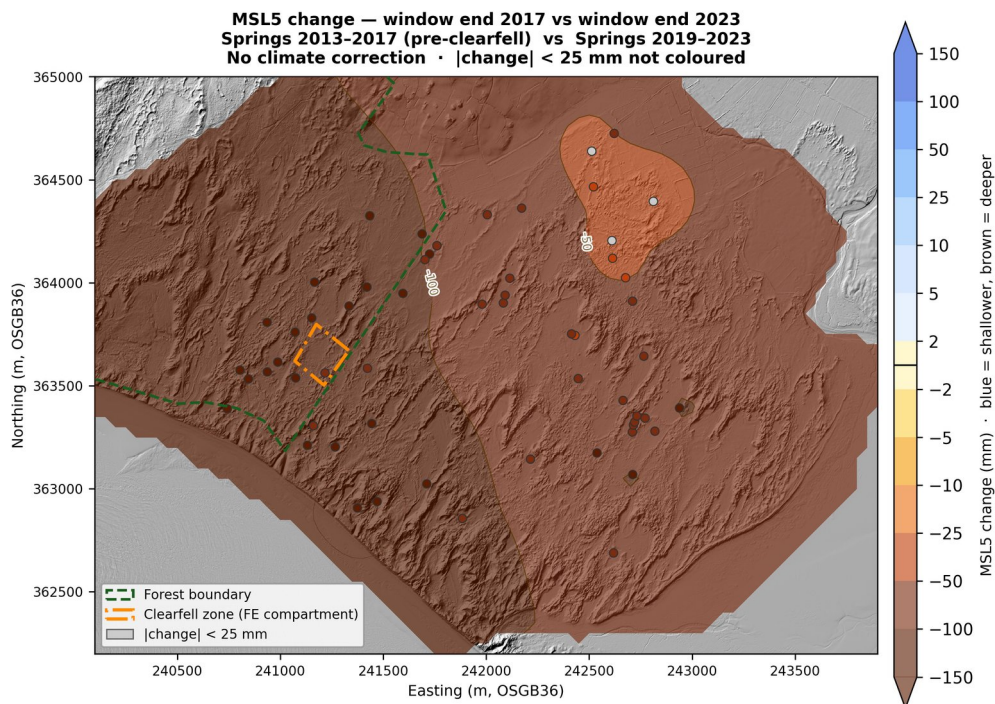
Beth sydd wedi newid i lefelau dŵr mewn gwirionedd

Mae mesuriadau lefel dŵr y gwanwyn yn ymestyn o 2005 hyd at y presennol, ond yr unig bâr o ffenestri pum mlynedd sydd ddigon glân i ynysu'r ymyriadau rheolaeth oddi wrth sŵn hinsawdd yw'r rhai sy'n gorffen yn 2017 (gwanwynau 2013–2017, ychydig cyn y clirio) a 2023 (gwanwynau 2019–2023). Wrth eu cymharu, gwelir yr hyn sydd wedi digwydd dros yr wyth mlynedd sy'n cwmpasu'r clirio a gwaith yr ail rownd o grafu. Y canlyniad yw dyfnhad ar draws y safle yn y llinell sylfaen wanwynaidd o tua 97 mm ar gyfartaledd ar draws y rhwydwaith. O'r 59 o ffynhonnau â data dilys yn y ddwy ffenestr, dyfnhaodd 56 o fwy na 25 mm; ni ddaeth yr un yn fasach o fwy na 25 mm. Mae'r colledion mwyaf ar hyd ymyl yr arfordir de-orllewinol, yn union lle mae'r arfordir yn cilio; mae'r ardal ymyl llyn ddwyreiniol yn dangos y gostyngiad lleiaf, ond bu gostyngiad yno serch hynny.

Mae dau nodwedd yn yr un llun hwn yn haeddu sylw uniongyrchol oherwydd maent fel petaent yn

anghyson â rhifau a roddir yn gynharach. Yn gyntaf, mae'r cynnydd o +120 mm ar ôl clirio a adroddwyd yn yr adran reolaeth yn rhif cymharol — faint yn llai y syrthiodd y ffynnon effaith o gymharu â ffynhonnau coedwig heb eu clirio ar yr un canopi a substrate — nid yw'n gynydd mewn termau absoliwt. Roedd y goedwig heb ei chlirio'n syrthio'n gyflymach, roedd yr adran gliriedig yn syrthio'n arafach, a +120 mm yw'r bwlch rhyngddynt; mae'r ddwy yn parhau i olrhain i lawr ar y raddfa absoliwt a ddangosir yma. Yn ail, efallai bod y man cychwyn y mesurwyd yr effaith clirio yn ei erbyn ei hun wedi'i iselu: roedd y grafu yn 2015, er ei fod wedi'i leoli ychydig y tu allan i'r adran gliriedig, yn disgwyl bod wedi tynnu dŵr yn ochrol o'r tir o amgylch, gan gynnwys yr adran ei hun, felly roedd lefel y dŵr 'cyn' yn is nag y byddai wedi bod heb y grafu. Gall rhan o'r adferiad a fesurwyd ar ôl clirio felly fod yn adran gliriedig yn ennill tir a gollwyd eisoes i'r grafu cynharach, yn hytrach na chydabyddiaeth newydd ar ben llinell sylfaen heb ei tharfu.

Archwiliwyd ffenestr ddiweddarach a oedd yn gorffen yn 2025 ond profodd yn andefnyddiadwy: tynnodd gwanwyn eithriadol wlyb 2024 y llinell sylfaen wanwynnaidd yn sydyn i fyny yn y ffynhonnau sy'n draenio'n araf (yn enwedig Rheolaethau Coedwig C4, lle mae anomaledau lefel dŵr yn parhau am flynyddoedd), gan guddio'r duedd seciwlar a gwneud unrhyw adferiad ymddangosiadol yn arteffact mesur yn hytrach na buddiant ecolegol go iawn.



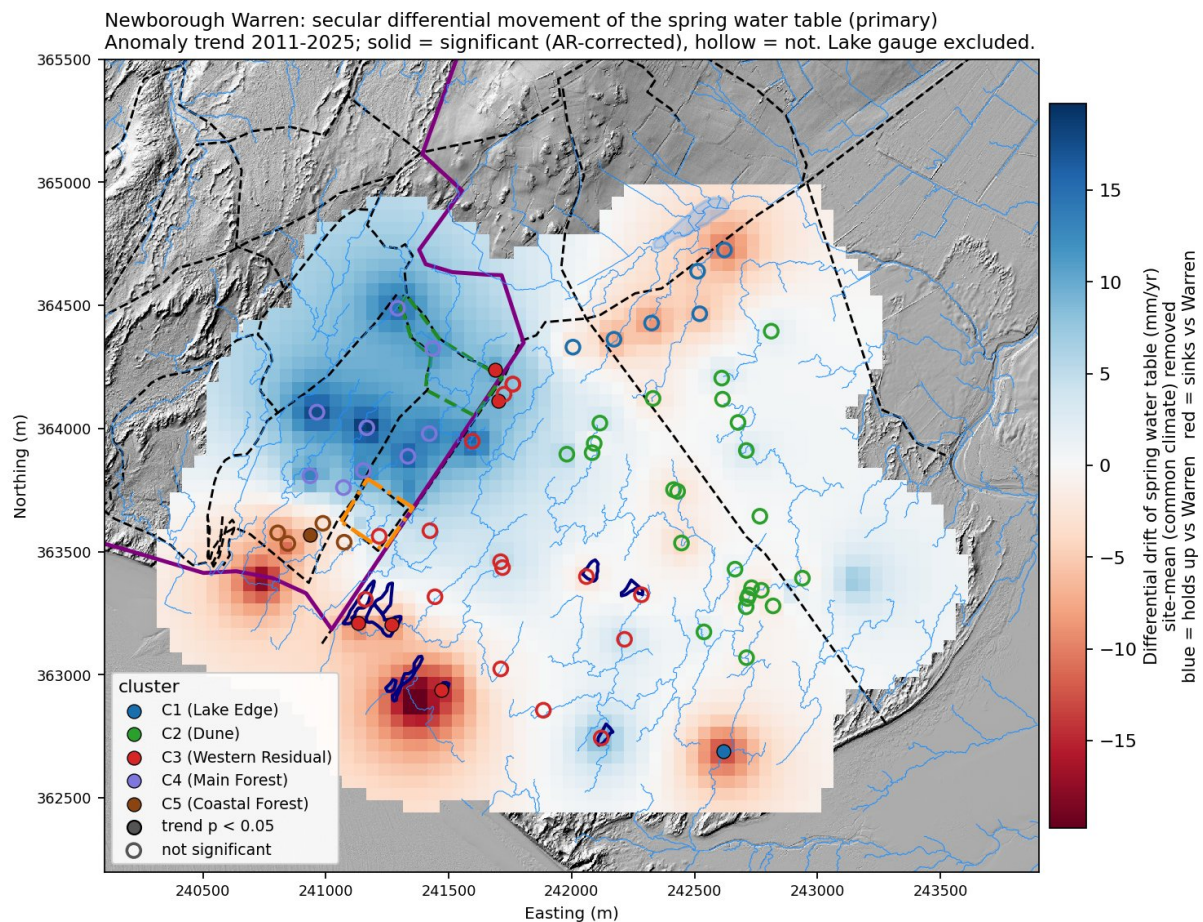
MSL5 window end 2017 (springs 2013–2017, net -492 mm) vs window end 2023 (springs 2019–2023, net -589 mm) · n = 59 wells
Raw difference, no climate correction · IDW p=2.0 + Gaussian d=1 (50 m) · |change| < ±25 mm not coloured · Source: 26_msl_5yr_per_well.csv

Ffig. 12. Newid a arsylwyd yn y llinell sylfaen lefel dŵr wanwynnaidd pum mlynedd (MSL5) rhwng diwedd-ffenestr 2017 a diwedd-ffenestr 2023, mewn mm (brown = dyfnach, glas = basach). Mae ffynhonnau sydd â newidiadau o fewn ±25 mm i sir yn cael eu gadael heb liw. Ar draws 59 o ffynhonnau yn y ddwy ffenestr, dyfnhaodd 56 uwchlaw'r trothwy ac ni ddaeth yr un yn basach; mae'r gostyngiadau mwyaf ar hyd ymyl yr arfordir de-orllewinol. Mae ardal ymyl y llyn ddwyreiniol (chwith uchaf) yn dangos y gostyngiad lleiaf. Nid yw parth y clirio (oren) yn dangos unrhyw arwydd y gallir ei wahaniaethu oddi wrth y dyfnhad ar draws y rhwydwaith. Mae grafu 2015 yn CEH36 yn rhagflaenu'r ddwy ffenestr gymharu, felly nid yw ei godiad cychwynnol yn ymddangos yma; yr hyn y gallai'r cyfnod hwn ei ddatgelu mewn egwyddor yw lluosogiad arafach tua'r tir o effaith draeniad y grafu, ond byddai unrhyw arwydd o'r fath yn fach o gymharu â — ac yn anwahanadwy oddi wrth — y dyfnhad hinsawdd ar draws y safle. (Ffynhonnell: 20_msl5_change_2017_2023.png; atgynhyrchu Ffigur 58 o'r prif adroddiad.)

Nid yw'r safle'n newid yn unffurf

Mae'r map yn Ffig. 12 yn dangos y llun cyffredinol: dyfnhaodd bron popeth. Ond wrth edrych ar sut mae'r llinell sylfaen wanwynaidd yn newid ffynnon wrth ffynnon, o gymharu â'r rhwydwaith yn ei gyfanrwydd, daw rhywbeth mwy cymhleth i'r amlwg — mae'r safle'n cael ei dynnu i wahanol gyfeiriadau ar yr un pryd.

Mae Ffig. 13 yn dangos y mudiant gwahaniaethol hwn. Mae ffynhonnau glas yn dal eu tir o gymharu â chyfartaledd y rhwydwaith; mae ffynhonnau coch yn suddo'n gyflymach na'r cyfartaledd. Mae cylchoedd llawn yn ystadegol arwyddocaol yn unigol; mae cylchoedd gwag yn dangos yr un tuedd cyfeiriadol ond heb gyrraedd arwyddocaol yn unigol — mae'r patrwm ar lefel parth yn gyson yn y ddau achos.



Ffig. 13. Mudiant gwahaniaethol y lefel dŵr wanwynaidd, 2011–2025. Dangosir pob ffynnon fel ei thuedd o gymharu â'r lefel wanwynaidd ar gyfartaledd y safle (mm y flwyddyn); glas = codi o gymharu â'r rhwydwaith, coch = suddo. Mae cylchoedd llawn yn ystadegol arwyddocaol ($p < 0.05$ ar ôl cywiriad AR); mae cylchoedd gwag yn dangos yr un tuedd heb gyrraedd arwyddocaol yn unigol. Mae'r tu mewn i'r goedwig (C4, porffor) yn las drwyddo draw; mae'r Ymyl Llyn (C1, glas) a'r Goedwig Arfordirol (C5, brown) yn goch drwyddo draw. Mae'r parthau twyni agored (C2 gwyrdd, C3 coch) yn fras niwtral. (Ffynhonnell: 32_differential_movement_2011_2025.png.)

Mae parth y Brif Goedwig (C4) yn las drwyddo draw. Ers 2011, mae lefelau dŵr y gwanwyn y tu mewn i blanhigfa pinwydd Corsica wedi bod yn codi o gymharu â chyfartaledd y rhwydwaith ar gyfradd o tua 15 mm y flwyddyn ar draws y naw ffynnon cyfeirio. Ar yr olwg gyntaf, mae hyn yn edrych fel newyddion da. Nid yw. Mae dau beth yn esbonio pam mae'r rhan hon o'r dyfrhaen yn osgiladu'n fwy treisgar na gweddill y safle. Yn gyntaf, mae'r goedwig yn meddiannu uchder topograffig a hydrolig y dyfrhaen — yr ardal bellaf o unrhyw ffin ddischarj ochrol, boed hynny'r llyn i'r dwyrain, afon y Fenai i'r de-ddwyrain, neu'r arfordir i'r de-orllewin. Mae agosrwydd at ffin ben cyson (constant-head boundary) yn lleihau amrywiant: mewn blwyddyn wlyb ni all y lefel dŵr godi'n

bell uwchlaw lefel y llyn ger CEH6, a mewn blwyddyn sych ni all ddisgyn yn bell islaw iddi. Nid oes gan y goedwig y fath orffwysfa mewn unrhyw gyfeiriad, felly mae'n codi'n rhydd mewn blynyddoedd gwlyb ac yn syrthio'n rhydd mewn blynyddoedd sych. Yn ail, mae'r tywod tenau dros graig waelodol o dan y goedwig yn rhoi iddi gynhwysedd isel i amsugno ailwefru — yr un nodwedd sy'n gwneud sychderoedd haf yno mor ddifrifol hefyd yn canolbwyntio unrhyw ailwefru blwyddyn wlyb yn newid pen mwy. Mae'r ddau fecanwaith hyn yn atgyfnerthu ei gilydd, ac mae'r ddau gyda'i gilydd yn cynhyrchu'r mwylhad a welir yn Ffig. 13. Nid yw'r goedwig yn adfer; mae'n osgiladu'n fwy treisgar na gweddill y safle, ac mae cyfres o wanwynau gwlyb wedi tynnu ei chyfartaledd i fyny dros dro.

I roi rhifau ar hyn: yn y blynyddoedd diweddar sychaf (2011, 2012, 2019) mae dyfnder gwanwynaid cyfartalog y Brif Goedwig yn cyrraedd tua 1,7 m o dan y ddaear. Yn y blynyddoedd gwlypaf (2014, 2016, 2021, 2024) mae'n codi i tua 0,6 m — siglen o fwy na metr. Mae parth Ymyl y Llyn (C1) yn swingio dim ond tua 0,5 m rhwng yr un eithafoedd, gyda'r llyn cyfagos yn ei gysgodi — yr union ystyr y ffin ben cyson a ddisgrifiwyd uchod. Mae'r goedwig yn mwylhau'r arwydd hinsawdd ar tua 1,7 gwaith cyfartaledd y safle; mae'r Ymyl Llyn yn ei liniaru i tua 0,6 gwaith.

Tra bod tu mewn y goedwig yn codi mewn termau cymharol, mae'r parthau arfordirol yn goch drwyddo draw. Mae pob ffynnon Ymyl Llyn (C1) a phob ffynnon Goedwig Arfordirol (C5) yn suddo o gymharu â'r cyfartaledd rhwydwaith, ar gyfradd o tua 8 mm y flwyddyn ar gyfer yr Ymyl Llyn a 7 mm ar gyfer y Goedwig Arfordirol. Mae un ffynnon ar ymyl yr arfordir de-orllewinol — y tu allan i'r rhwydwaith cyfeirio dosbarth edig — yn gostwng ar gyfradd o bron 27 mm y flwyddyn, y cyflymaf yn y set ddata. Dyma'r lleoliadau lle mae'r glan fformôr sy'n cilio'n tynnu cyfaint o'r dyfrhaen yn raddol. Mae paradocs pellach yma: er gwaethaf cario canopi pinwydd fel y Brif Goedwig, mae ffynhonnau'r Goedwig Arfordirol yn swingio llawer llai rhwng blynyddoedd sych a gwlyb — ar tua 0,9 gwaith cyfartaledd y safle yn unig. Mae'r ffin arfordirol yn eu hatal rhag codi'n rhydd yn ystod blynyddoedd gwlyb oherwydd bod y dyfrhaen yn lleihau ar ei ymyl môr. Maent mewn trap: yn methu â manteisio ar aeafau gwlyb, ac yn parhau i syrthio wrth i'r glan fformôr encilio.

Mae parthau'r twyni agored (C2 a C3) yn fras niwtral ar y map gwahaniaethol, gyda ffynhonnau unigol yn symud i'r ddau gyfeiriad. Dyma'r parthau agosaf at eu trothwyon ecolegol ar y mesur isaf yn yr haf, a dyma hefyd lle mae crafu wedi'i dargedu'n parhau i fod yn yr ymyriad mwyaf hylaw. Nid yw eu sefydlogrwydd cymharol yn golygu eu bod yn ddiogel — mae'n golygu bod yr arwydd hinsawdd yn eu cyrraedd yn unffurf, heb y mwylhad sy'n nodweddu'r goedwig na'r golled arfordirol sy'n draenio'r ymylon gorllewinol.

Y llun cyffredinol, felly, yw safle sy'n cael ei dynnu ar wahân: tu mewn y goedwig wedi'i gynnal dros dro gan ymatebion blynyddoedd gwlyb wedi'u mwylhau, yr ymylon arfordirol yn cael eu draenio'n raddol gan enciliad y glan fformôr, a'r parthau twyni agored — lle mae'r angen ecolegol fwyaf — yn suddo'n arafach ond yn sicr yn y llinell sylfaen absoliwt tra'n cadw'n fras sefydlog o gymharu â'i gilydd. Nid oes un ymyriad sy'n mynd i'r afael â'r tri.

Beth mae hyn yn ei olygu i'r dyfodol

Mae casgliadau'r astudiaeth yn sobr ond yn glir:

1. Mae'r ffenestr ar gyfer ymyrraeth effeithiol yn gyfyngedig — wedi'i mesur mewn tua un i ddwy ddegawd ar y safleoedd mwyaf bregus.
2. Crafu twyni wedi'i dargedu mewn safleoedd mewndirol a ddewiswyd yn ofalus yw'r ymyriad uniongyrchol mwyaf effeithiol sydd ar gael, ond mae ei fanteision yn cael eu herydu dros amser gan duedd cefndir yr hinsawdd.
3. Mae torri coed yn codi lefelau dŵr cyfartalog yn y goedwig ond nid yw'n gwella isafswm yr haf — y mesur sy'n pennu goroesiad pant twyni. Mae'r dystiolaeth yn cefnogi cadw gorchudd coedwig wrth reoli dwysedd y canopi i adfer rhywfaint o'r gosb rhyng-gipio glaw heb golli'r budd byffer yn yr haf. Nid yw rheolaeth coedwig yn lluosogi i'r ardaloedd twyni agored lle mae cynefin yn cael ei fygwth fwyaf.
4. Newid hinsawdd yw'r cyfyngiad cyfrwymo. Mae tymheredd haf yn codi, effeithiolrwydd ailwefru sy'n gostwng, ac erydiad arfordirol oll yn gweithredu yn yr un cyfeiriad, ac ni ellir mynd i'r afael ag unrhyw un ohonynt drwy reoli cynefin ar y safle yn unig.
5. Mae monitro parhaus yn hanfodol. Mae'r offer rhagolwg a ddatblygwyd yn yr astudiaeth hon — gan gynnwys hafaliadau trothwy glaw critigol a system rhagolwg rhyngweithiol — yn rhoi gallu i reolwyr y safle olrhain a yw amodau ar y trywydd i groesi trothwyon ecolegol, a blaenoriaethu ymyriadau lle gallant wneud gwahaniaeth o hyd.

Offer gwe rhyngweithiol ar gyfer Niwbwrch

Mae'r dadansoddiad y tu ôl i'r crynodeb hwn wedi'i bacio i mewn i dri offeryn gwe am ddim ar gyfer Niwbwrch. Mae'r tri ar gael o dudalen cartref sengl y prosiect (newbroman.github.io/Newborough_Hydrology), sy'n cynnal yr adroddiad technegol llawn y mae'r crynodeb hwn yn tynnu arno, atodiad dulliau mwy manwl, a llawlyfr defnyddiwr a nodyn technegol ar yr offer eu hunain.

Y Cyfres Modelu Hydroddaearegol yw offeryn golwg ar senarios rhyngweithiol sy'n gadael i'r defnyddiwr archwilio beth sy'n digwydd i'r lefel dŵr yn Niwbwrch o dan dyfodolion hinsawdd a dewisiadau rheolaeth gwahanol, ar draws y pum parth. Mae rhagosodiadau wedi'u hadeiladu yn barod ar gyfer rhagolygon hinsawdd UKCP18, clirio, teneuo, a throsi i goed llydanddail; dangosir canlyniadau fel map, siart bar fesul parth, a thabl i'w lawrlwytho.

Yr Offeryn Rhagolwg Llifogydd Dŵr Daear yw offeryn risg fesul ffynnon sy'n cymryd cyflwr presennol y dyfrhaen ynghyd â rhagolwg o law'r gaeaf ac yn dychwelyd y tebygolrwydd y bydd pant penodol yn llifogi'r gaeaf hwn. Mae'r offeryn yn tynnu law byw y Swyddfa Dywydd ac yn diweddarw wrth i'r tymor fynd yn ei flaen, fel y gall rheolwr safle weld sut mae'r rhagolwg yn cael ei fireinio drwy'r hydref i benllanw'r gaeaf.

Y Wasgariad Eithafion Tymhorol yw siart crynodeb o bob ffynnon yn y rhwydwaith monitro, yn plotio ei isafswm haf blynyddol cyfartalog yn erbyn ei uchafswm gaeaf blynyddol cyfartalog. Lliwir ffynhonnau yn ôl parth ac argodir trothwyon hyfywedd ecolegol Curreli ac eraill (2013), fel y gall y defnyddiwr weld ar unwaith pa ffynhonnau sydd o fewn yr amlen pant gwlyb hyfyw a pha rai sydd y tu allan iddi. Mae mynegai y gellir chwilio ynddo yn caniatáu lleoli unrhyw ffynnon unigol yn y gwasgariad.

Gyda'i gilydd, mae'r tri offeryn yn troi'r dadansoddiad yn y crynodeb hwn yn set weithredol o offerynnau cymorth penderfyniad sy'n benodol i Niwbwrch. Mae'r un dudalen gartref yn cysylltu ymlaen at y cod ffynhonnell sylfaenol, y set ddata monitro llawn a'r adroddiad ei hun ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno edrych yn ddyfnach.